日照经开区
德志汽车零部件（日照）有限公司“10·10”
一般机械碰撞事故调查报告

市政府调查组

2024 年 12 月 6 日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故单位情况.....2
（二）有关合同及安全管理协议签订情况.....3
（三）事故现场勘查情况.....4
（四）危险作业审批情况.....5
（五）日常监管情况.....6
二、事故发生经过和人员伤亡及经济损失情况.....6
（一）事故发生经过.....6
（二）事故人员伤亡和直接经济损失情况.....8
三、事故信息报告和应急处置情况.....8
（一）事故信息报告情况.....8
（二）应急救援及善后处置情况.....8
四、事故发生原因和事故性质认定.....8
（一）直接原因.....8
（二）间接原因.....9
（三）事故性质认定.....9
五、对事故责任单位和人员的处理建议.....10
（一）对事故责任人员的行政处罚建议.....10
（二）对事故责任单位的行政处罚建议.....12
六、事故防范和整改措施建议.....12

日照经开区德志汽车零部件（日照）有限公司“10·10”一般机械碰撞事故调查报告

2024年10月10日13时55分许，日照经开区德志汽车零部件（日照）有限公司压铸车间内，交叉作业时发生一起起重机同升降平台的机械碰撞事故，致使升降平台上作业人员随同升降平台倾覆至地面，造成1人死亡，直接经济损失约170万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《特种设备事故报告和调查处理规定》等有关法律法规规定，日照市人民政府批复成立日照经开区德志汽车零部件（日照）有限公司“10·10”一般机械碰撞事故调查组（以下简称事故调查组）依法依规开展事故调查处理工作。事故调查组由市应急管理局牵头，市市场监管局、市工信局、市公安局、市总工会、日照经开区管委等单位人员组成，并邀请市纪委监委、市检察院和上海市有关方面派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、查阅资料、人员询问，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单

位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，德志汽车零部件（日照）有限公司“10·10”一般机械碰撞事故是一起因交叉作业现场管理不到位，监护人员缺失，导致起重机与升降平台碰撞引发的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1. 德志汽车零部件（日照）有限公司（以下简称德志汽车公司），类型为有限责任公司（外国法人独资），法定代表人 Ziehr*，成立日期 2018 年 11 月 14 日，统一社会信用代码为 91371100MA3NK4PF56，住所为山东省日照市经济开发区重庆路 600 号，经营范围为销售、开发、设计，生产装配汽车配件及模具，新型材料研发与制造，普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；汽车技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 上海扬子江建设（集团）有限公司（以下简称扬子江建设公司），类型为有限责任公司（自然人投资或者控股），法定代表人胡*，成立日期为 1996 年 9 月 24 日，住所为崇明工业园区秀山路 28 号 122 室，经营范围为房屋建设工程施工，市政公用建设工程施工，地基与基础建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 上海欣上工贸有限公司（以下简称欣上工贸公司），类型为有限责任公司（自然人投资或者控股），法定代表人为王*伟，成立日期为 2012 年 3 月 5 日，住所为上海市宝山区沪太路 8885 号 6 幢 A2533 室，经营范围为金属材料、建材、机电设备批零售、代购代销；钢结构设计、制作、安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）有关合同及安全管理协议签订情况

2019 年 7 月 29 日，德志汽车公司同扬子江建设公司签订了《日照新建工厂项目施工合同及附件》，2020 年 8 月 7 日竣工，事故发生前工厂已经投产运行。双方约定，项目缺陷修理保修范围包括该项目的所有工程。缺陷修复期间为主地基工程和主建筑结构工程 50 年，总体保修 5 年，工程的其他所有项目 5 年。2024 年 9 月 3 日，因德志汽车公司进行屋面光伏项目，发现其厂房隅撑现场实际安装情况同设计图纸之间有明显差异、影响屋面承重，德志汽车公司设备主管李*华联系扬子江建设公司副总经理卫*进行核实。2024 年 9 月 9 日，卫*带领其公司人员到德志汽车公司现场实地查看隅撑设置情况。

2024 年 9 月 24 日，德志汽车公司（甲方）同扬子江建设公司（乙方）签订了《外来施工安全管理协议书》，项目名称为办公楼二楼增加隔断、生产车间增加隅撑，施工期限为 2024 年 9

月23日至2024年10月24日。双方约定，甲方审查乙方的营业执照、资质证书、特种作业人员有效证件，负责乙方施工人员施工前安全培训，进行安全技术交底，负责审核乙方编制的施工方案，加强现场施工安全监管，发现对违章作业、野蛮施工、管理混乱等不安全情况，有权纠正或者立即停止其工作，甲方应全面负起安全监管职责，对项目施工相关单位进行统一协调管理，负责划分施工单位的施工区域和安全管理范围。乙方应指派一名具有一定工事安全/环境知识和现场管理知识的专业人员，全面负责工事队伍及工事现场的安全管理工作，乙方施工如涉及危险作业，必须向甲方申请办理相关作业票，按甲方有关作业票审批手续办理，落实各项安全措施后方可作业。乙方负责设置安全管理机构，配备专职安全管理人员，制定安全管理制度，建立和健全安全管理体系，对所辖区域及安全管理人员进行安全管理。

本项目甲方现场监护人为设备主管李*华，乙方现场监护人为项目负责人施*和。作业人员胡*荣、崔*燕为欣上工贸公司派遣到扬子江建设公司的劳务工，日常由扬子江建设公司负责实际管理。

（三）事故现场勘查情况

事故发生在德志汽车公司压铸车间。压铸车间所在厂房为南北走向，该车间南侧为模具区域，北侧为熔炼炉区域。压铸车间内设置起重机一台。事故车间厂房高度约16米，起重机安装高

度约 10 米。因升降平台距熔炼炉距离较近，且升降平台的剪刀撑颜色同 8#压铸机框架颜色均为灰色，升降平台顶端的工作平台同起重机主梁颜色均为黄色，现场存在视觉盲区。事故发生时，扬子江建设公司租赁升降平台，升至车间内顶棚位置进行车间檩条隅撑的维修安装作业。

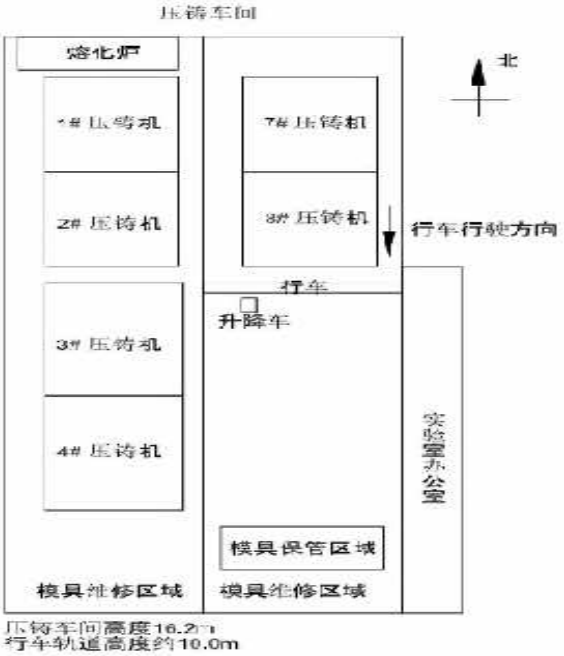


图 1 事故车间示意图

（四）危险作业审批情况

2024 年 10 月 8 日，施*和组织崔*燕、胡*荣到达德志汽车公司，德志汽车公司对 3 人进行了安全交底。施*和按照德志汽车公司的要求，办理了《高处安全作业票》审批流程，申请作业时间为 2024 年 10 月 8 日—10 月 15 日，作业内容为增加隅撑，作业人员为胡*荣、崔*燕，作业负责人为施*和。作业票中辨识了高处坠落、物体打击等风险，安全交底人为德志汽车公司设备

主管李*华，作业双方的监护人分别为李*华、施*和。

（五）日常监管情况

2021 年 3 月 24 日，德志汽车公司对涉事起重机进行了使用登记，取得了《特种设备使用登记证》，登记编号：起 19 鲁 LF0243（21）。设备品种为电动葫芦桥式起重机，2023 年 1 月 11 日进行了定期检验。根据《特种设备作业人员考核规则》该类型起重机械不需要取得特种设备作业资格。该企业建立健全了安全生产责任制，建立了本公司的安全生产规章制度和操作规程，危险作业按规定向有关部门进行了报备，经调查未发现特种设备和安全监管部门监管存在的问题。

二、事故发生经过和人员伤亡及经济损失情况

（一）事故发生经过

2024 年 10 月 10 日 8 时 30 分，施*和组织崔*燕、胡*荣开始在压铸车间压铸机和模具维修区域之间，使用移动式升降平台进行屋顶隅撑的安装作业。10 时 30 分许，熔炼工王*操作起重机在模具区域由南向北吊运切边模。王*发现施*和等人作业区域在起重机行进区域，为避免碰撞，王*提示崔*燕降下升降平台，王*操作起重机安全通过，后使用起重机进行了切边模的更换。11 时 30 分许，施*和、崔*燕、胡*荣 3 人已降下升降平台去吃午饭。王*再次操作起重机由北向南至模具区域吊运压铸模后又返回至熔炼炉上方。王*将压铸模放至地面后，升起起重机吊索

后去吃午饭。

13 时 15 分许，王*到达熔炼炉附近，使用起重机吊起压铸模进行更换作业。13 时 30 分许，施*和去附近市场购买施工用辅料，嘱咐崔*燕做好临时监护。崔*燕使用锥桶和警戒线对升降平台周边进行了隔离，胡*荣在崔*燕配合下，升起升降平台开始进行高处作业，李*华和施*和均未在现场。13 时 40 分许，王*在未认真观察的情况下操作起重机，打算自北向南至模具区域再次吊运压铸模。因作业现场受 8 号压铸机阻挡存在视野盲区，其未发现升降平台已升起作业。13 时 55 分许，行进中的起重机撞向正在作业的升降平台，此时地面临时监护的崔*燕发现起重机靠近升降平台后大声呼喊，王*发现后立即操作起重机停止行进，但在惯性作用下，起重机最终将升降平台撞倒，胡*荣随同升降平台一同由北向南倾倒至地面。



图 2 事故现场照片

（二）事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者为胡*荣，事故造成的直接经济损失约170万元。

三、事故信息报告和应急处置情况

（一）事故信息报告情况

2024年10月10日13时55分许，听到碰撞声音后，王*及设备管理、安全管理人员陆续到达现场。14时12分，德志汽车公司向日照经开区应急管理和综合执法局进行事故信息报告。接报后，日照经开区应急管理和综合执法局、日照市应急管理局分别按照规定进行了事故信息报告。

（二）应急救援及善后处置情况

事故发生后，德志汽车公司立即启动应急预案，现场人员拨打120急救电话和110报警电话，并对事故现场周边进行隔离警戒，120急救人员到达现场后发现胡*荣已经死亡，公安人员到达现场后第一时间对起重机操作人员进行控制。日照经开区管委督促德志汽车公司等单位做好对事故家属的善后处置工作。目前已同死者家属签订赔偿协议，善后处置工作完成。

四、事故发生原因和事故性质认定

（一）直接原因

经过勘查现场，询问有关人员，调查组认定：王*在操作起重机时，在存在视线盲区的情况下，未及时发现已经升起的升降

平台，违反本公司操作规程[1]的要求，致使起重机碰撞到升降平台，正在作业的胡*荣随升降平台一同坠落至地面，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 德志汽车公司，落实安全生产主体责任不到位，未按照《中华人民共和国安全生产法》规定[2]履行现场统一、协调管理职责，未按照《起重机械安全技术规程》要求[3]采取有效措施确保交叉作业安全，未按照双方安全管理协议的约定划分施工单位的施工区域和安全管理范围，未按规定[4]确定专人现场统一指挥，现场监护人事发时未在事故现场。

2. 扬子江建设公司现场监护人事发时未在交叉作业现场进行监护。

（三）事故性质认定

经调查认定，德志汽车零部件（日照）有限公司“10·10”一般机械碰撞事故是一起因交叉作业现场管理不到位，监护人员

---

[1]《行车作业操作规程》4.0 起重作业操作规程 4.2 行车由专人操作，不准无关人员进行操作。操作者在工作时精力集中，不准闲聊。4.4 行车启动和运行过程中下方禁止站人。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十八条　两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[3]《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）5.1 基本要求(7)当起重机械作业可能与其他作业活动发生干涉，存在交叉作业、盲区等情况的，使用单位应当采取有效措施，确保作业安全；

[4]《山东省安全生产条例》第三十五条　生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、挖掘、动火、临时用电、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除，以及临近油气管道、高压输电线路等危险作业，应当遵守下列规定：（一）对作业现场进行安全风险辨识；　（二）制定作业方案和安全防范措施；　（三）按照规定开具危险作业票证，并对危险作业票证进行现场查验；（四）确认作业人员的上岗资格、身体状况以及配备的劳动防护用品符合安全作业要求；（五）进行安全技术交底，向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施；（六）确定专人进行现场作业的统一指挥；（七）指定安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，确认安全防范措施落实情况；（八）按照规定配备安全防护设备、应急救援装备，设置安全警示标志。
生产经营单位委托其他生产经营单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，并对受托方安全生产工作统一协调管理。安全生产管理协议应当明确各自的安全生产职责。

缺失，导致起重机与升降平台碰撞引发的生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和人员的处理建议

（一）对事故责任人员的行政处罚建议

1. 王*，德志汽车公司事故起重机操作人员，违反操作规程，操作起重机行进前未认真观察，对事故发生负有直接责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定[5]，建议由日照市应急管理局对其处以9000元的罚款；建议由德志汽车公司依据公司内部管理规定对其进行处理。

2. 费*辰，中共党员，德志汽车公司压铸主管，对本车间外包单位统一、协调管理不到位，对事故发生负有管理责任，依据《生产安全事故罚款规定》第二十条[6]规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入25%的罚款。

3. 李*华，德志汽车公司设备主管，履行起重机械安全总监职责不到位，未按照规定[7]组织开展起重机械使用安全风险评价工作，事故发生时未在现场，履行外包作业现场监护人职责不到

---

[5]生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的...

[6]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条　事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入40%至50%的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入50%的罚款。

[7]《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号）第九十一条 起重机械安全总监按照职责要求，直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）组织宣传、贯彻起重机械有关的法律法规、安全技术规范及相关标准；（二）组织制定本单位起重机械使用安全管理制度，督促落实起重机械使用安全责任制，组织开展起重机械安全合规管理；（三）组织制定起重机械事故应急专项预案并开展应急演练；（四）落实起重机械安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；（五）对起重机械安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导起重机械安全员做好相关工作；（六）按照规定组织开展起重机械使用安全风险评价工作，拟定并督促落实起重机械使用安全风险防控措施...

位，对事故发生负有管理责任，依据《生产安全事故罚款规定》第二十条规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入30%的罚款。

4. 苏*，德志汽车公司生产厂长，履行分管安全负责人职责不到位，督促设备主管履行现场监护职责不力，对事故发生负有管理责任，依据《生产安全事故罚款规定》第二十条规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入20%的罚款。

5. 宋*亮，德志汽车公司总经理，履行安全生产第一责任人职责不到位，督促生产厂长、设备主管、压铸主管及操作人员等履行岗位职责不到位，对事故发生负有管理责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[8]规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入40%的罚款。

6. 施*和，扬子江建设公司日照项目现场监护人，事故发生时本人未在现场履行监护人职责，对事故发生负有管理责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入30%的罚款。

7. 崔*燕，扬子江建设公司日照项目现场作业人员，事故发生时未认真履行临时监护职责，对事故发生负有管理责任，建议依据公司内部管理规定对其进行处理。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条　事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款...

德志汽车零部件（日照）有限公司，落实安全生产主体责任不到位，对外包单位统一、协调管理不到位，在起重机械作业与其他作业活动发生干涉，存在交叉作业等情况下未采取有效措施，确保作业安全，对事故发生负有责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[9]规定，建议由日照市应急管理局对其处50万元的罚款。

六、事故防范和整改措施建议

（一）强化责任落实。德志汽车公司等生产经营单位要依法建立健全并严格落实全员安全生产责任制，强化安全生产责任考核，督促企业各部门、各岗位员工对自身安全生产职责做到“知责”“明责”“履责”，尤其是在临时作业、高危作业等非常规作业活动中，更要强化责任落实，存在交叉作业和高危作业必须明确专人现场履行安全管理和监护职责，严禁作业票审批流于形式，严禁高危作业、交叉作业现场监护空白。

（二）强化教育培训。德志汽车公司等生产经营单位要严格按照法律法规和操作规程的要求，强化对现场作业人员的教育培训，督促其严格遵守公司各项规章制度和操作规程，严禁违章作业。对外来施工人员，要对本单位存在的安全风险逐一进行安全交底，告知相关方作业人员作业活动中可能存在的安全风险，并

[9]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款...

现场督促外来施工人员严格遵守法律法规规定，落实安全措施。

（三）强化风险辨识和隐患排查。德志汽车公司等生产经营单位，要强化作业活动类风险辨识，尤其是临时性、非常规的作业活动，要充分辨识交叉作业、危险作业等作业活动可能产生的事故伤害类型，制定管控措施，明确责任人，并督促责任人员对照管控措施进行日常隐患排查，确保问题隐患闭环整改。

（四）强化外包作业管理。德志汽车公司等生产经营单位要严格遵守法律规定，确保两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，防范外包作业失察漏管。

日照经开区德志汽车零部件（日照）有限公司

“10·10”一般机械碰撞事故调查组

2024年12月6日